



ETKİNLİK - 6

Karekodu okutup iyonik bağın oluşum süreciyle ilgili animasyonu izleyiniz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $_{11}\text{Na}$ ve $_{17}\text{Cl}$ atomları arasında oluşan iyonik bağın oluşum sürecini anlatan basamaklar karışık olarak verilmiştir.
 - a. (+) yüklü Na^+ iyonları ile (-) yüklü Cl^- iyonları arasında elektrostatik çekim güçleri sayesinde NaCl iyonik bileşiği oluşur.
 - b. Katyon ve anyonlar arasında kristal örgü yapısı oluşur.
 - c. Gaz halindeki Na atomları ısıнын etkisiyle değerlik elektronunu kaybederek Na^+ katyonuna dönüşür.
 - ç. Cl atomları ortamdaki elektronları alarak Cl^- iyonlarına dönüşür.
 - d. Verilen ısı ile Na metali önce sıvı sonra gaz hale geçer.
 - e. Cl_2 molekülleri ısıнын etkisiyle Cl atomlarına dönüşür.

İyonik bağın oluşum sürecini anlatan basamakları uygun şekilde sıralayınız. Her bir basamakta gerçekleşen fiziksel ve kimyasal dönüşümlere ait tepkime denklemlerini yazınız.

1. Adım:	4. Adım:
2. Adım:	5. Adım:
3. Adım:	6. Adım:

2. Tepkimeyi başlatmak için kullanılan ısı hangi dönüşümlerin gerçekleşmesini sağlamıştır?

3. Hangi adımlarda tanecik yarıçapları artmış ya da azalmıştır? Buna neden olan değişimlerin ne olduğunu ve sebeplerini açıklayınız.

4. Aşağıda bazı kimyasal olaylar sırasında meydana gelen ısı değişimi verilmiştir.

Endotermik olaylar	Ekzotermik olaylar
Bağ kopması	Bağ oluşumu
Bir atomun elektron kaybetmesi	Bir atomun elektron alması

Endotermik ve ekzotermik olayları göz önünde bulundurarak tepkime sırasında açığa çıkan ısı ve parlak ışığın hangi adımlarda, hangi olayların sonucunda açığa çıktığını belirtiniz.

5. İyonik bağın oluşumunu sağlayan elektrostatik çekim kuvvetleri hangi adımda ortaya çıkmıştır?

